

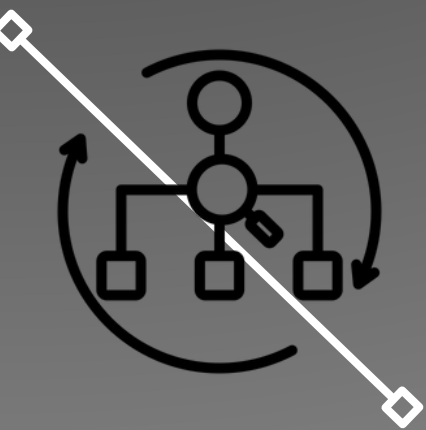
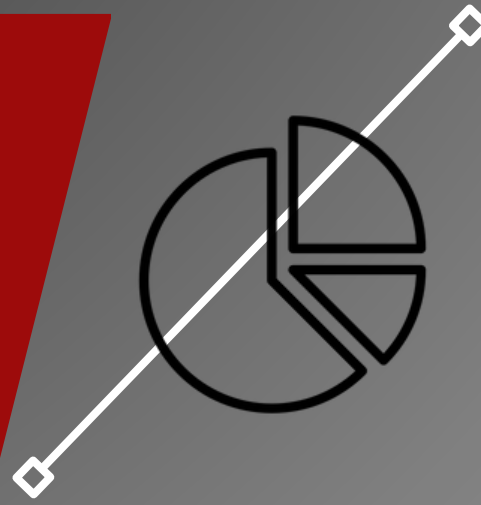
SEGMENTOS EN UN DBMS

LA ESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACENAMIENTO



¿QUÉ ES UN SEGMENTO?

Un segmento es una unidad de almacenamiento físico utilizada por un objeto de base de datos, como una tabla, índice o espacio temporal. Está contenido dentro de un archivo de datos (datafile) y crece conforme crece el objeto al que pertenece.



ESTRUCTURA INTERNA

- **Bloque:** Unidad mínima de almacenamiento.
- **Extensión:** Conjunto contiguo de bloques.
- **Segmento:** Conjunto de extensiones asignadas a un objeto.

TIPOS DE SEGMENTOS

- **Datos:** Almacenan los registros de tablas.
- **Índices:** Contienen la estructura de indexación.
- **Rollback/Undo:** Permiten revertir cambios de transacciones.
- **Temporales:** Usados para tareas intermedias (ordenamiento, joins).

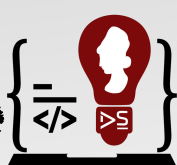


VENTAJAS DE SEGMENTAR

- Mejora la performance de consultas.
- Facilita la administración de datos históricos.
- Optimiza backups y recuperación.
- Permite consultas más rápidas sobre grandes volúmenes.

RECUERDA

Los segmentos son la representación física de los objetos de la base de datos y crecen dinámicamente mediante extensiones dentro de un datafile. Cada objeto tiene su propio segmento exclusivo, y su correcta planificación y uso impacta directamente en el rendimiento, la escalabilidad y el mantenimiento del sistema. Un buen diseño físico comienza con entender cómo se usan y acceden los datos.



Ingeniería en
Desarrollo de Software